

**KARBONISASI DARI DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.) DAN
KARAKTERISASI UNJUK KERJA SEBAGAI ELEKTRODA SEL
SUPERKAPASITOR**



**MUHAMMAD IKRAM HANDARU PUTRA
H021191088**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KARBONISASI DARI DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.) DAN
KARAKTERISASI UNJUK KERJA SEBAGAI ELEKTRODA SEL
SUPERKAPASITOR**



**MUHAMMAD IKRAM HANDARU PUTRA
H021191088**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KARBONISASI DARI DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.) DAN
KARAKTERISASI UNJUK KERJA SEBAGAI ELEKTRODA SEL
SUPERKAPASITOR**

MUHAMMAD IKRAM HANDARU PUTRA

H021191088



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KARBONISASI DARI DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.) DAN
KARAKTERISASI UNJUK KERJA SEBAGAI ELEKTRODA SEL
SUPERKAPASITOR**

MUHAMMAD IKRAM HANDARU PUTRA

H021191088

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Fisika

Kepada

**PROGRAM STUDI FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

**KARBONISASI DARI DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.)
DAN KARAKTERISASI UNJUK KERJA SEBAGAI ELEKTRODA SEL
SUPERKAPASITOR**

MUHAMMAD IKRAM HANDARU PUTRA

H021191088

Skripsi,

telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana Sains pada tanggal
24 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada 24 Juli 2026



Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,

Prof. Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT.
NIP 196308301989032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,

Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin.
NIP. 196709231991031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Karbonisasi dari Daun Bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) dan Karakterisasi Unjuk Kerja sebagai Elektroda Sel Superkapasitor" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Juli 2026



Muhammad Ikram Handaru Putra
Nim: H021191088

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, dengan penuh kerendahan hati, kupanjatkan syukur kepada Allah SWT, sang penggerak segala yang ada. Dengan segala kemuliaan, hormat, dan syukur, Sang Kebenaran Mutlak yang melampaui ruang dan waktu, karena tanpa-Nya tiada apapun dapat terjadi, syukur kepada-Nya pula yang telah mengaruniakan hikmat, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Karbonisasi dari Daun Bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) dan Karakterisasi Unjuk Kerja sebagai Elektroda Sel Superkapasitor" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Departemen Fisika Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Dalam pengerjaan skripsi penulis telah mengalami berbagai hambatan mulai dari tahap awal penelitian sampai akhir penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis sadar betul bahwa karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Namun, berkat kehendak-Nya serta bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak, penulis tetap termotivasi dan penuh semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si. beserta seluruh Staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang selalu melayani pengurusan administrasi selama perkuliahan.
3. Ketua Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. rer-nat Wira Bahari Nurdin atas ilmu, nasihat, saran, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dosen pembimbing skripsi penulis, Ibu Prof. Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT. yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, memberikan arahan, saran, dan motivasi yang sangat berarti dari awal hingga akhir.
5. Dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Prof. Dr. Arifin, M.T. yang sekaligus sebagai dosen penguji terima kasih atas arahan, dukungan, dan motivasi, diberikan kepada penulis dari awal studi hingga penyusunan skripsi ini.
6. Dosen penguji Bapak Prof. Dr. Dahlang Tahir, S.Si., M.Si. atas arahan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fisika yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal penulis untuk masa depan. Ibu/Bapak Staf Departemen Fisika (Ibu Rana, Ibu Evi, Pak Ahmad, dan Pak Syukur) yang telah memberi saran serta membantu penulis selama proses pengurusan administrasi kampus.
8. Dosen & Staf Departemen Biologi Unhas terutama kepada Bapak Dr. Eddyman W. Ferial, S.Si., M.Si. Ibu Prof. Dr. Andi Masniawati, S. Si., M. Si. dan Ibu Dr.

Nur Haedar, S.Si., M.Si. yang telah penulis anggap sebagai orang tua di Makassar yang telah membantu segala proses penyelesaian tugas akhir ini baik secara materi dan dukungan emosional.

9. Orang tua penulis yang luar biasa, Bapak Arief Budi Daru Prasetyo dan Ibu Ernawaty, terima kasih atas cinta yang tak terbatas, do'a yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak terbalas. Segala pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kekuatan dan dukungan dari kalian.
10. Rekan Penulis diluar kampus sekaligus rekan bisnis penulis Fadillah Zaskia Koemar yang selalu mendorong dan menyemangati penulis dalam segala proses jatuh bangun untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Rekan Penelitian Emar Mokiman Kala' Tagari sekaligus adik angkatan penulis dari awal hingga akhir penelitian yang senantiasa membantu dan membersamai, mendukung dan menyemangati penulis. Terima kasih atas segala arahan, motivasi serta nasehat yang diberikan kepada penulis yang terhadap masalah yang dihadapi selama penelitian.
12. Rekan-rekan seangkatan fisika 2019 yang selalu membantu penulis baik dalam perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
13. Kakak-kakak dan adik-adik di Himafi yang selalu membantu penulis dalam segala hal terkait akademik baik perkuliahan hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis memohon maaf, jika terdapat kesalahan yang terlewatkan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, mungkin saja masih ada beberapa kekurangan dari segi penulisan maupun substansi. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritikan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan lainnya di masa mendatang. Penulis berharap dapat tulisan ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juli 2026

Muhammad Ikram Handaru Putra

ABSTRAK

MUHAMMAD IKRAM HANDARU PUTRA. **KARBONISASI DARI DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.) DAN KARAKTERISASI UNJUK KERJA SEBAGAI ELEKTRODA SEL SUPERKAPASITOR** (dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT.)

Latar belakang. Daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) merupakan biomassa gulma yang berpotensi dimanfaatkan sebagai prekursor karbon aktif untuk elektroda superkapasitor. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh suhu karbonisasi terhadap densitas dan kapasitansi spesifik elektroda karbon aktif daun bandotan serta mengidentifikasi karakteristik termal, gugus fungsi, struktur, morfologi permukaan, dan komposisi unsurnya. **Metode.** Daun bandotan diprakarbonisasi pada 150 °C, diaktivasi secara kimia menggunakan KOH 0,3 M, dibentuk menjadi pelet. Tiga kelompok pelet masing-masing dikarbonisasi dalam N₂ pada 600, 700, atau 800 °C selama satu jam. Selanjutnya, seluruh kelompok diaktivasi fisik dalam CO₂ pada 800 °C selama satu jam. Elektroda dirakit dalam sel simetris menggunakan elektrolit H₂SO₄ 1 M dan diuji melalui voltametri siklik pada laju pindai 1 mV s⁻¹. Sampel dikarakterisasi menggunakan TG/DTG, FTIR, XRD, dan SEM-EDS. **Hasil.** Prakarbonisasi menghasilkan penyusutan massa rata-rata 21,66%, sedangkan laju degradasi termal maksimum terjadi pada 312,2 °C. Densitas setelah pirolisis pada 600, 700, dan 800 °C berturut-turut sebesar 0,65; 0,61; dan 0,55 g cm⁻³. Kapasitansi spesifik elektroda tunggal terhitung pada ketiga suhu tersebut berturut-turut sebesar 58,21; 40,09; dan 75,97 F g⁻¹. FTIR menunjukkan perubahan pita C-H, C-O, C=C, dan O-H, sedangkan XRD menunjukkan karbon tidak teratur yang disertai puncak kristalin berintensitas rendah. SEM memperlihatkan rongga permukaan terpilih berukuran 0,07–0,41 µm. EDS menunjukkan C sebesar 52,07% massa, disertai Ca 14,87% dan K 11,63%. **Kesimpulan.** Dalam rentang yang diuji, karbonisasi pada 800 °C menghasilkan densitas terendah dan kapasitansi spesifik tertinggi. Hasil ini menunjukkan potensi awal karbon aktif daun bandotan sebagai bahan elektroda superkapasitor.

Kata kunci: biomassa gulma; pirolisis; aktivasi KOH; voltametri siklik; penyimpanan muatan

ABSTRACT

MUHAMMAD IKRAM HANDARU PUTRA. **KARBONISASI DARI DAUN BANDOTAN (*Ageratum conyzoides* L.) DAN KARAKTERISASI UNJUK KERJA SEBAGAI ELEKTRODA SEL SUPERKAPASITOR** (supervised by Prof. Dr. Ir. Bidayatul Arminah, MT.)

Background. Leaves of bandotan (*Ageratum conyzoides* L.), a common weed, have potential as an activated carbon precursor for supercapacitor electrodes.

Objective. This study investigated the effect of carbonization temperature on the density and specific capacitance of activated carbon electrodes derived from bandotan leaves and characterized their thermal behavior, functional groups, structure, morphology, and elemental composition.

Methods. The leaves were pre-carbonized at 150 °C, chemically activated with 0.3 M KOH. Three pellet groups were separately carbonized under N₂ at 600, 700, or 800 °C for one hour. All groups were then activated under CO₂ at 800 °C for one hour. The electrodes were assembled into symmetric cells with 1 M H₂SO₄ electrolyte and evaluated by cyclic voltammetry at 1 mV s⁻¹. Samples were characterized using TG/DTG, FTIR, XRD, and SEM-EDS. **Results.** Pre-carbonization produced an average mass loss of 21.66%, while the maximum thermal degradation rate occurred at 312.2 °C. Post-pyrolysis densities at 600, 700, and 800 °C were 0.65, 0.61, and 0.55 g cm⁻³, respectively. The calculated single-electrode specific capacitances were 58.21, 40.09, and 75.97 F g⁻¹, respectively. FTIR indicated changes in C-H, C-O, C=C, and O-H bands, whereas XRD indicated disordered carbon accompanied by low-intensity crystalline peaks. SEM revealed surface cavities of 0.07–0.41 µm. EDS showed 52.07 wt% C, together with 14.87 wt% Ca and 11.63 wt% K. **Conclusion.** Within the investigated range, carbonization at 800 °C produced the lowest density and highest specific capacitance. These findings demonstrate the preliminary potential of bandotan-leaf activated carbon as a supercapacitor electrode material.

Keywords: weed biomass; pyrolysis; KOH activation; cyclic voltammetry; charge storage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	2
1.3 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II METODE PENELITIAN.....	4
2.1 Tempat dan Waktu.....	4
2.2 Alat dan Bahan.....	4
2.2.1 Alat.....	4
2.2.2 Bahan.....	4
2.3 Prosedur Percobaan.....	5
2.3.1 Pembuatan karbon aktif dari daun bandotan.....	5
2.3.2 Karbonisasi pelet dan aktivasi fisika.....	5
2.3.3 Pembuatan separator superkapasitor.....	6
2.3.4 Pembuatan sel superkapasitor.....	6
2.3.5 Karakterisasi sampel.....	7
2.3.6 Diagram prosedur penelitian.....	7
2.3.7 Diagram alir penelitian.....	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
3.1 Penyusutan Massa pada Daun Bandotan.....	9
3.2 Hasil Pengujian Karakterisasi Termal Menggunakan <i>Thermogravimetry</i> (TG) dan <i>Derivative Thermogravimetry</i> (DTG).....	9
3.3 Pengujian Densitas.....	10
3.4 Analisis <i>Cyclic Voltammetry</i> (CV).....	12
3.5 Analisis <i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i> (FTIR).....	14
3.6 Analisis <i>X-ray Diffraction</i> (XRD).....	15
3.7 Analisis <i>Scanning Electron Microscopy</i> (SEM) dan <i>Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy</i> (EDS).....	17

BAB IV PENUTUP.....	20
4.1 Kesimpulan.....	20
4.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sel elektroda superkapasitor.....	6
Gambar 2. Diagram prosedur penelitian.....	7
Gambar 3. Diagram alir penelitian.....	8
Gambar 4. Kurva TG dan DTG sampel daun bandotan.....	10
Gambar 5. Densitas pelet sebelum dan setelah pirolisis pada berbagai suhu karbonisasi.....	11
Gambar 6. Kurva CV elektroda superkapasitor pada berbagai suhu karbonisasi...	13
Gambar 7. Spektrum FTIR daun bandotan sebelum dan setelah pirolisis.....	14
Gambar 8. Difraktogram XRD daun bandotan sebelum dan setelah pirolisis.....	16
Gambar 9. Mikrograf SEM karbon aktif daun bandotan pada perbesaran (a) 10.000× dan (b) 40.000×	17
Gambar 10. Spektrum EDS dan citra SEM area analisis karbon aktif daun bandotan	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase penyusutan massa daun bandotan.....	9
Tabel 2. Hasil pengukuran massa, tebal, dan diameter pelet sebelum dan setelah.... pirolisis.....	11
Tabel 3. Densitas pelet sebelum dan setelah pirolisis.....	12
Tabel 4. Nilai kapasitansi spesifik sel superkapasitor untuk daun bandotan pada berbagai suhu karbonisasi.....	13
Tabel 5. Gugus fungsi daun bandotan sebelum dan setelah pirolisis.....	15
Tabel 6. Ukuran pori karbon aktif daun bandotan pada perbesaran 10.000× dan 40.000×.....	17
Tabel 7. Komposisi unsur pada karbon aktif daun bandotan	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	25
Lampiran 2. Perhitungan Densitas Pembuatan Sel Superkapasitor Daun Bandotan..	25
Lampiran 3. Perhitungan Kapasitansi Spesifik (C_{sp}) Daun Bandotan.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi energi global dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan merupakan hal penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim (Gielen et al., 2019; Feng & Lazkano, 2025). Namun, sifat intermiten dari sumber energi seperti tenaga surya dan angin menghadirkan tantangan signifikan terhadap stabilitas jaringan listrik, sehingga menegaskan peran penting sistem penyimpanan energi (*Energy Storage Systems*, ESS) untuk menjamin keandalan pasokan energi (Elsehsah et al., 2024). Salah satu perangkat yang banyak dikaji adalah superkapasitor karena mempunyai rapat daya tinggi, proses pengisian pengosongan cepat, dan umur siklus yang panjang. Kinerja superkapasitor dipengaruhi oleh sifat bahan elektroda, antara lain konduktivitas listrik, struktur pori, luas permukaan spesifik, serta interaksi permukaan dengan elektrolit. Karbon aktif dari biomassa menjadi salah satu kandidat bahan elektroda karena sumbernya beragam dan karakteristiknya dapat diatur melalui proses karbonisasi dan aktivasi (Taer et al., 2021).

Kinerja superkapasitor sangat bergantung pada material elektrodanya, dengan karbon aktif berbasis biomassa telah menjadi fokus utama penelitian (Zhang et al., 2022). Pemanfaatan biomassa menawarkan berbagai keuntungan, termasuk biaya produksi yang rendah, ketersediaan yang melimpah dan terbarukan, serta jejak karbon yang lebih rendah (Wang & Yoshino, 2022). Biomassa tidak hanya menjadi alternatif yang ramah lingkungan, tetapi juga sering kali memiliki keunggulan struktural alami yang dapat menghasilkan arsitektur karbon berpori yang sangat efektif untuk aplikasi penyimpanan energi (Taer et al., 2023).

Penelitian ini mengusulkan pemanfaatan biomassa daun bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) sebagai alternatif prekursor karbon aktif yang potensial, namun masih sangat terbatas penggunaannya dalam kajian aplikasi elektroda superkapasitor. Tanaman ini termasuk dalam famili Asteraceae yang dikenal luas sebagai gulma invasif di berbagai wilayah tropis, termasuk Indonesia (Sari & Jainal, 2020). Keberadaannya sering kali tidak dimanfaatkan dan dianggap sebagai hama yang dapat menyebabkan kerugian signifikan pada sektor pertanian dengan menekan pertumbuhan tanaman budidaya dan mengganggu keanekaragaman hayati lokal (Batish et al., 2006; Tona et al., 2020). Dengan demikian, pemanfaatan daun bandotan sebagai prekursor karbon dapat memberi nilai tambah pada biomassa yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sejumlah biomassa tumbuhan lain dari famili Asteraceae telah dikaji sebagai bahan elektroda karbon dan menunjukkan bahwa jenis prekursor serta kondisi pengolahan memengaruhi karakteristik dan kapasitansi spesifik bahan yang dihasilkan (Zhang et al., 2018). Sebagai contoh, penelitian dari berbagai bagian biomassa tanaman bunga matahari (*Helianthus annuus*), seperti kulit biji dan

batangnya jika disintesis mampu menghasilkan karbon aktif berkinerja tinggi dengan kapasitas spesifik 209,17 F/g dan 365 F/g (Kılıç et al., 2019). Demikian juga, bulu biji dandelion (*Taraxacum* sp.) juga telah dieksplorasi untuk aplikasi serupa (Virtanen et al., 2017). Baru-baru ini, gulma lain dari famili Asteraceae, *Parthenium hysterophorus*, juga berhasil dikonversi menjadi karbon aktif dengan kapasitas spesifik yang sangat tinggi, yaitu 691 F/g, yang semakin memperkuat potensi besar dari famili tanaman ini (Komal et al., 2023).

Metodologi sintesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah kombinasi aktivasi kimia dan perlakuan termal, dengan parameter yang dipilih berdasarkan hasil optimal dari penelitian-penelitian sebelumnya pada biomassa daun yang berbeda. Aktivasi kimia menggunakan kalium hidroksida (KOH) dipilih karena kemampuannya yang telah terbukti dalam mengembangkan struktur mikropori pada matriks karbon, yang secara signifikan meningkatkan luas permukaan spesifik material (Sania et al., 2022). Konsentrasi spesifik 0,3 M KOH dipilih karena terbukti menghasilkan kinerja yang sangat baik pada biomassa daun lainnya. Sebagai contoh, penelitian pada daun jati (*Tectona grandis*) dengan konsentrasi yang sama menghasilkan kapasitas 168 F/g (Taer et al., 2025).

Suhu karbonisasi dalam atmosfer nitrogen (N_2) merupakan parameter proses yang paling krusial. Rentang suhu 600–800 °C dipilih karena telah teridentifikasi sebagai jendela optimal untuk memaksimalkan pengembangan pori dan konduktivitas listrik pada berbagai jenis biomassa daun (Bejjanki et al., 2023). Setiap suhu dalam rentang ini telah menunjukkan hasil optimal untuk biomassa yang berbeda dan menjadi dasar untuk melakukan studi variasi pada daun bandotan. Dengan demikian, pengujian pada ketiga suhu ini bertujuan untuk mengidentifikasi suhu optimal yang spesifik untuk prekursor daun bandotan.

Sebagai tahap penyempurnaan, aktivasi fisika menggunakan gas karbon dioksida (CO_2) pada suhu 800 °C akan diterapkan untuk mengoptimalkan struktur pori (Billaud et al., 2014). Suhu 800 °C dipilih karena telah terbukti menjadi suhu aktivasi fisika yang optimal dalam penelitian lain yang menggunakan biomassa daun, seperti pada daun serai wangi, yang menunjukkan nilai kapasitas spesifik tertinggi pada suhu tersebut (Jaliaz & Awitdrus, 2025). Pendekatan aktivasi dua tahap (kimia-fisika) ini dirancang untuk menciptakan struktur pori yang ideal untuk kinerja superkapasitor. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan biomassa gulma *Ageratum conyzoides* yang belum ditelaah dan pengamatan terhadap parameter-parameter yang telah terbukti optimal pada biomassa daun lainnya.

Berdasarkan justifikasi tersebut, hipotesis penelitian ini adalah bahwa kinerja elektrokimia khususnya kapasitas spesifik dari karbon aktif turunan *Ageratum conyzoides* sangat bergantung pada suhu karbonisasi N_2 . Lalu, terdapat suhu optimal dalam rentang 600–800 °C yang akan menghasilkan luas permukaan spesifik tinggi dan kapasitas spesifik maksimum.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Memanfaatkan biomassa daun bandotan sebagai sumber karbon aktif untuk elektroda superkapasitor melalui proses aktivasi kimia menggunakan larutan KOH 0,3 M dan karbonisasi pada variasi suhu 600 °C, 700 °C, dan 800 °C dalam atmosfer gas nitrogen (N₂).
2. Menentukan nilai kapasitansi maksimum pada sel superkapasitor dari elektroda karbon aktif daun bandotan.
3. Mengkarakterisasi karbon aktif yang dihasilkan dari proses dengan menggunakan spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infrared*), XRD (*X-ray Diffraction*), dan SEM (*Scanning Electron Microscopy*).

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah memahami konsep penyimpanan energi, teknologi yang ramah lingkungan, inovasi dalam industri, dan penghematan biaya melalui penggunaan biomassa daun bandotan sebagai bahan untuk superkapasitor.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini berlangsung dari Maret hingga Desember 2025. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Laboratorium Material dan Energi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin; Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin; Laboratorium Superkapasitor, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin; serta Laboratorium Fisika Material, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini

1. Oven
2. Blender
3. Kertas pasir P1200
4. Ayakan 200 mesh
5. *Ball Mill*
6. *Magnetic stirrer*
7. *Hydraulic press*
8. Spatula
9. Mortar
10. Kertas saring
11. Teflon
12. Tanur
13. Timbangan digital
14. Jangka sorong digital
15. Gelas beker
16. Corong kimia
17. Cawan
18. *Stainless steel*

2.2.2 Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini

1. Daun bandotan
2. Kalium hidroksida (KOH)
3. Akuades
4. Gas N_2
5. Gas CO_2
6. Larutan H_2SO_4
7. Membran telur itik
8. Asam klorida (HCl)

2.3 Prosedur Percobaan

2.3.1 Pembuatan karbon aktif dari daun bandotan

1. Persiapan sampel dan prakarbonisasi daun bandotan

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan daun bandotan. Kemudian dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari selama 2 sampai 3 hari. Setelah itu, daun yang kering dicuci dengan menggunakan akuades. Setelah itu daun yang telah dicuci sebanyak 400 gram dibagi menjadi 10 bagian dengan massa 40 gram per bagian. Lalu, setiap 40 gram daun dimasukkan ke dalam oven untuk menjalani proses prakarbonisasi pada suhu 150 °C selama 1 jam.

2. Penggilingan dengan blender

Setelah proses prakarbonisasi pada suhu 150 °C selama 1 jam, sampel dikeluarkan dari oven dan didinginkan. Selanjutnya, sampel dihancurkan menggunakan blender dan diayak dengan ukuran 200 mesh. Setelah diperoleh serbuk halus dengan ukuran yang diinginkan, sampel disiapkan untuk menjalani proses aktivasi kimia.

3. Proses aktivasi daun bandotan

Aktivasi kimia pada karbon daun bandotan menggunakan larutan KOH sebagai aktivator dengan konsentrasi 0,3 M. Untuk menghitung massa KOH dapat digunakan persamaan:

$$\text{Massa KOH (g)} = \text{Molaritas} \left(\frac{\text{mol}}{\text{l}} \right) \times \text{Volume Akuades (l)} \times \text{Mr KOH} \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right) \quad (1)$$

Larutkan KOH 2,52 g dengan akuades 150 mL selama 1 jam dengan cara diaduk menggunakan *magnetic stirrer* dengan suhu 80 °C dan kecepatan 400 rpm. Kemudian tambahkan sampel daun bandotan sebanyak 30 gram dengan kecepatan 800 rpm selama 2 jam sampai homogen. Setelah proses aktivasi, sampel dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 75 °C hingga 80 °C selama 8 jam. Selanjutnya sampel dihaluskan menggunakan mortar dan disaring dengan ayakan 200 mesh. Sampel kemudian dikarakterisasi dengan menggunakan XRD dan FTIR.

4. Pembuatan pelet elektroda superkapasitor

Sampel karbon aktif yang telah diaktivasi kimia ditimbang sebanyak 0,7 gram, kemudian dicetak menjadi pelet berbentuk silinder menggunakan *hydraulic press*. Serbuk dimasukkan ke dalam cetakan silinder berdiameter 2,03 cm. Luas penampang cetakan dihitung menggunakan persamaan 2:

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \quad (2)$$

sehingga diperoleh $A = 3,24 \text{ cm}^2$ atau $3,24 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. Gaya (F) sebesar 80.000 N diberikan pada cetakan sehingga tekanan pengepresan dapat dihitung menggunakan persamaan 3 :

$$P = \frac{F}{A} \quad (3)$$

Kemudian didapatkan tekanan yang digunakan adalah $2,47 \times 10^8 \text{ Pa}$ atau setara dengan 247 MPa. Pelet yang telah jadi kemudian ditimbang massa dan diukur diameter serta ketebalan menggunakan jangka sorong digital.

2.3.2 Karbonisasi pelet dan aktivasi fisika

Pirolisis merupakan proses dekomposisi suatu bahan yang dilakukan pada suhu tinggi tanpa adanya udara atau oksigen. Proses pirolisis diawali dengan tahap karbonisasi menggunakan tungku pemanas pada suhu 600 °C, 700 °C, 800 °C dalam atmosfer gas nitrogen (N_2) selama satu jam. Setelah karbonisasi pada satu suhu selesai, aliran gas N_2 dihentikan dan digantikan dengan aliran gas CO_2 secara konstan pada suhu 800 °C untuk aktivasi fisika selama 1 jam. Setelah proses tersebut, pelet didinginkan hingga mencapai suhu ruangan. Selanjutnya, pelet direndam dan dicuci menggunakan larutan HCl 0,1 M dan dibilas dengan akuades secara berulang hingga pH larutan pencuci menjadi netral (pH 7). Langkah ini penting untuk menghilangkan sisa residu senyawa kalium dan pengotor lainnya. Pelet yang telah netral kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 110 °C selama 24 jam. Pelet yang telah kering tersebut kemudian dipoles menggunakan kertas amplas jenis P1200 untuk memperoleh ketebalan ± 2 mm dan diameter ± 8 mm. Pelet yang telah dipoles tersebut dapat digunakan sebagai elektroda superkapasitor dan diuji menggunakan metode *Cyclic Voltammetry* (CV). Selain itu, sampel juga dianalisis menggunakan spektroskopi XRD, FTIR dan SEM.

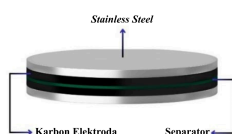
2.3.3 Pembuatan separator superkapasitor

Pembuatan separator menggunakan 1 butir telur itik. Terlebih dulu telur itik dibersihkan dari kotoran dengan akuades selanjutnya dipecahkan dan dibuang isinya, cangkang telur itik dimasukkan ke dalam gelas beker dan diisi akuades hingga cangkang tenggelam, teteskan larutan HCl 1 M ke dalam gelas beker 10 hingga 15 tetes, kemudian diaduk, diamkan selama 1 hari hingga terlihat membran telur itik terlepas dari cangkangnya. Membran telur yang telah terpisah lalu dicuci dengan akuades hingga pH menjadi netral. Kemudian membran itik yang telah terkelupas dipotong sesuai ukuran sel superkapasitor.

2.3.4 Pembuatan sel superkapasitor

Pembuatan sel superkapasitor dilakukan di laboratorium Fisika Material Universitas Riau menggunakan elektroda berbahan karbon aktif dari daun bandotan, *stainless steel* sebagai pengumpul arus, membran kulit telur itik sebagai separator, dan larutan elektrolit H_2SO_4 . Dalam prosesnya, elektroda dari karbon aktif daun bandotan direndam dalam larutan H_2SO_4 1 M selama 48 jam.

Setelah perendaman, elektroda diangkat menggunakan spatula dan ditempatkan di atas *stainless steel* yang telah dibentuk sesuai ukuran elektroda. Proses ini dilakukan dua kali untuk memperoleh kapasitor lapisan ganda listrik. Di antara kedua elektroda, diletakkan separator membran dari kulit telur itik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Setelah semua komponen tersusun, sel superkapasitor kemudian dijepit menggunakan penjepit kertas untuk memastikan kestabilannya.



Gambar 1. Sel elektroda superkapasitor

2.3.5 Karakterisasi sampel

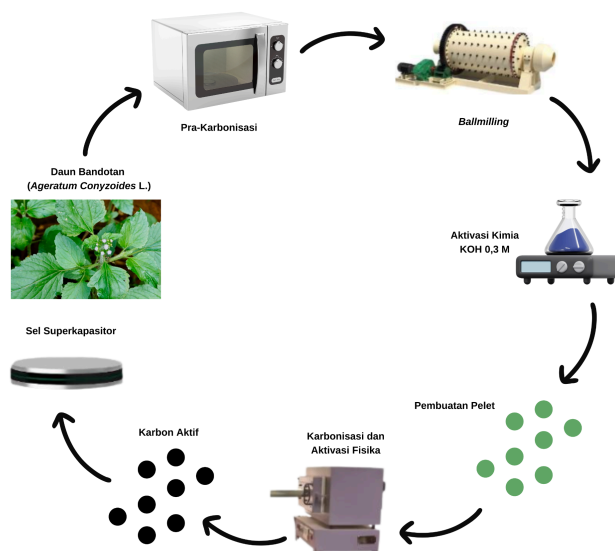
Sampel dianalisis menggunakan XRD untuk mengamati struktur kristal yang terbentuk dari karbon aktif yang telah diproduksi. Analisis massa jenis dilakukan dengan mengukur diameter dan ketebalan elektroda karbon menggunakan jangka sorong, sementara pengukuran massa menggunakan timbangan digital. FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terbentuk. Selain itu, *Physics Cyclic Voltammetry* (CV) UR Rad-Er 5841 digunakan untuk mengevaluasi performa yang dihasilkan oleh elektroda sel superkapasitor. SEM adalah teknik pencitraan beresolusi tinggi yang digunakan untuk mengamati morfologi permukaan karbon aktif termasuk pori. Analisis ini penting untuk memahami luas permukaan dan kapasitas penyimpanan muatan karbon aktif dalam aplikasi superkapasitor. Pengukuran sifat elektrokimia menggunakan *Cyclic Voltammetry* dengan alat *physics CV UR Rad-ER 5841* dengan potensial 0,1 hingga 1 V dan laju pemindaian 1 mV/s dalam larutan elektrolit H₂SO₄ 1 M. Nilai arus, potensial dan massa yang didapatkan pada sel superkapasitor digunakan untuk menghitung nilai kapasitansi spesifik dengan menggunakan persamaan 4 :

$$C_{sp} = \frac{I_c - I_d}{s \times m} \quad (4)$$

Dengan C_{sp} adalah kapasitansi spesifik elektroda tunggal (F/g), I_c adalah arus pengisian/*charge* (A), I_d adalah arus pengosongan/*discharge* (A), s adalah laju pindai (V/s), dan m adalah massa bahan aktif satu elektroda (g).

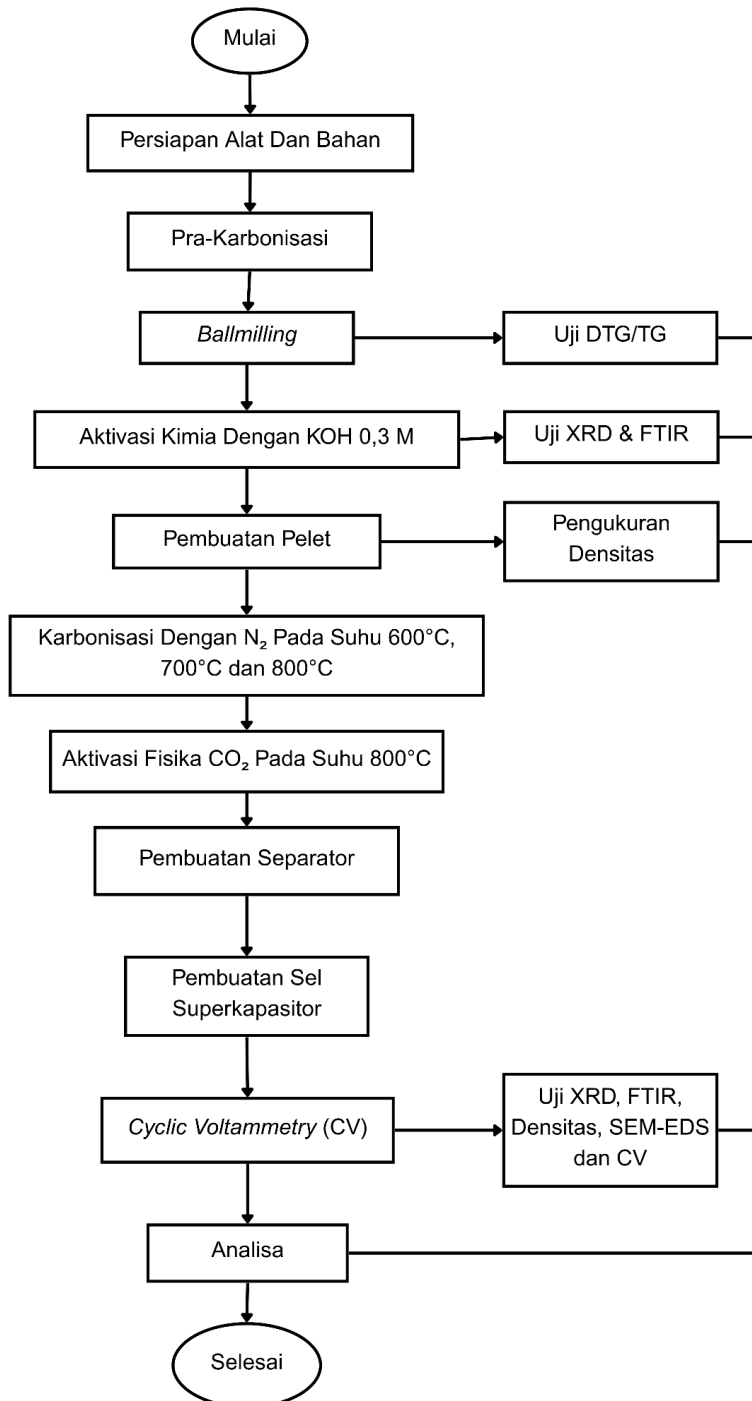
2.3.6 Diagram prosedur penelitian

Diagram prosedur menunjukkan tahapan prakarbonisasi menggunakan oven, aktivasi kimia dengan KOH sebagai aktivator, pembentukan pelet dengan mesin *hydraulic press*, serta proses karbonisasi dan aktivasi fisika menggunakan tanur hingga menghasilkan karbon. Selanjutnya, karbon yang diperoleh digunakan dalam pembuatan sel superkapasitor, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 2. Diagram prosedur penelitian

2.3.7 Diagram alir penelitian



Gambar 3. Diagram alir penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyusutan Massa pada Daun Bandotan

Proses prakarbonisasi merupakan tahap awal yang penting dalam pembuatan karbon aktif dengan sampel daun dipanaskan di dalam oven pada suhu 150 °C selama satu jam untuk mengurangi kadar air. Selama proses ini, massa sampel ditimbang sebelum dan setelah pemanasan sehingga dapat diketahui perubahan massanya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanasan menyebabkan penguapan air serta komponen ringan lainnya, sehingga terjadi penyusutan massa rata-rata sebesar 21,66% dari massa awal. Data lengkap mengenai penyusutan massa selama tahap prakarbonisasi terdapat pada Tabel 1.

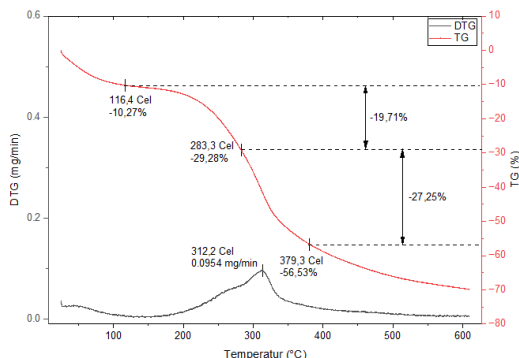
Tabel 1. Persentase penyusutan massa daun bandotan

No.	Massa awal (g)	Massa akhir (g)	Susut massa (%)
1	40	32,54	18,65
2	40	31,10	22,25
3	40	30,92	22,70
4	40	32,34	19,15
5	40	32,11	19,73
6	40	31,76	20,60
7	40	30,56	23,60
8	40	30,12	24,70
9	40	31,24	21,90
10	40	30,67	23,33
Rata-rata			21,66

3.2 Hasil Pengujian Karakterisasi Termal menggunakan *Thermogravimetry* (TG) dan *Derivative Thermogravimetry* (DTG)

Kurva *Thermogravimetry* (TG) dan *Derivative Thermogravimetry* (DTG) pada Gambar 4 menunjukkan perilaku degradasi termal sampel biomassa daun bandotan. Kurva TG (garis merah) menggambarkan persentase massa yang tersisa selama pemanasan, sementara kurva DTG (garis hitam) menunjukkan laju penurunan massa pada setiap kenaikan suhu. Teknik ini umum digunakan untuk

memahami tahapan pemanasan biomassa, termasuk penguapan air, pelepasan volatil, serta pemecahan komponen lignoselulosa (Yin et al., 2021).



Gambar 4. Kurva TG dan DTG sampel daun bandotan

Kurva TG/DTG menunjukkan beberapa wilayah perubahan massa selama pemanasan. Perubahan pada suhu rendah (0 sampai 116,4 °C) dikaitkan secara tentatif dengan pelepasan air dan komponen volatil ringan akibat proses dehidrasi termal. Perubahan massa yang terjadi pada suhu tersebut adalah 10,27 %. Selanjutnya, penurunan massa pada rentang suhu 116,4 sampai 283,3 °C menunjukkan berlangsungnya dekomposisi komponen organik biomassa terutama hemiselulosa dan sebagian selulosa. Hal tersebut menyebabkan penurunan massa hingga 29,28 %. Lalu, perubahan yang lebih lambat terjadi pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 283,3 sampai 379,3 °C yang berkaitan dengan dekomposisi lanjutan dan pembentukan residu karbon. Karbon dapat terbentuk dari pemutusan ikatan hemiselulosa, selulosa, dan lignin yang merupakan penyusun utama biomassa. Pada suhu ini terjadi penurunan massa hingga 56,53 %. Pola tahapan seperti ini sesuai dengan karakteristik degradasi biomassa lignoselulosa yang juga terlihat pada penelitian lain mengenai proses pirolisis biomassa (Almusafir dan Smith, 2024).

Hal tersebut diperkuat oleh kurva DTG pada Gambar 4 yang menunjukkan puncak laju degradasi maksimum pada suhu 312,2 °C sebesar 0,0954 mg/menit. Pada suhu tersebut, proses dekomposisi berlangsung paling intensif, terutama pada komponen selulosa, sementara lignin terdegradasi secara bertahap pada rentang suhu yang lebih luas. Keberadaan puncak DTG tunggal pada suhu menengah seperti ini juga dilaporkan sebagai ciri umum biomassa yang memiliki dominasi selulosa terhadap hemiselulosa dan lignin (Farma et al., 2022).

3.3 Pengujian Densitas

Secara umum, elektroda karbon dengan tingkat densitas yang rendah memiliki struktur yang lebih berpori. Kondisi ini berdampak pada meluasnya area permukaan aktif, yang akan meningkatkan kapasitas penyimpanan muatan. Di sisi lain, angka densitas yang tinggi mencerminkan material yang lebih rapat dengan rongga pori yang minim, sehingga kemampuan penyimpanan muatannya cenderung menurun. Fenomena ini konsisten dengan literatur terbaru yang

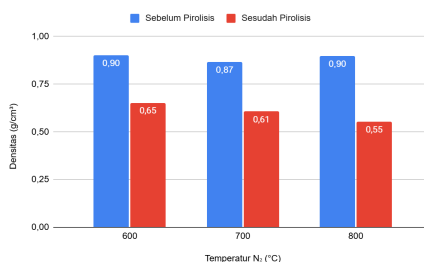
menegaskan bahwa korelasi antara kepadatan dan porositas sangat menentukan efisiensi kinerja elektroda pada superkapasitor (Kierzek et al., 2020).

Pada penelitian ini, analisis densitas dilakukan dengan mengukur massa, ketebalan, dan diameter pelet elektroda daun bandotan sebelum dan setelah proses pirolisis pada suhu N_2 600 °C, 700 °C, dan 800 °C. Perubahan densitas ini dapat menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan proses pirolisis yang diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap parameter densitas membantu dalam menjelaskan hubungan antara struktur pori dan performa elektroda yang dihasilkan. Data nilai massa, ketebalan, dan diameter pelet sebelum dan setelah pirolisis ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengukuran massa, tebal, dan diameter pelet sebelum dan setelah pirolisis

Suhu karbonisasi (°C)	Sebelum pirolisis			Setelah pirolisis		
	Massa (g)	Ketebalan (cm)	Diameter (cm)	Massa (g)	Ketebalan (cm)	Diameter (cm)
600	0,70	0,24	2,03	0,24	0,20	1,53
700	0,70	0,25	2,03	0,22	0,20	1,52
800	0,69	0,24	2,02	0,20	0,18	1,60

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebelum pirolisis, massa pelet berada pada kisaran 0,69–0,70 g, tebal berada pada rentang 0,24–0,25 cm, dan diameter sekitar 2,02– 2,03 cm. Kondisi ini masih menunjukkan struktur biomassa yang padat karena belum mengalami proses karbonisasi. Setelah dilakukan pirolisis, terjadi penurunan massa dan dimensi pada setiap variasi suhu, dengan nilai massa akhir berada pada sekitar 0,20–0,24 g, ketebalan berkisar 0,18–0,20 cm, dan diameter turun menjadi 1,52–1,6 cm. Penyusutan ini mengindikasikan terjadinya penguraian senyawa volatil seperti air terikat dan material organik ringan akibat reaksi pirolisis. Dampaknya, material sampel yang dihasilkan menjadi lebih ringan sekaligus memiliki struktur yang lebih berongga (berpori). Fenomena ini sekaligus menjadi bukti bahwa tahapan karbonisasi telah berjalan secara optimal pada seluruh variasi suhu pengujian.



Gambar 5. Densitas pelet sebelum dan setelah pirolisis pada berbagai suhu karbonisasi

Perubahan densitas yang terjadi akibat proses pirolisis ditunjukkan pada Gambar 5. Sebelum pirolisis, nilai densitas sampel berada pada 0,90 g/cm³ untuk suhu 600 °C, 0,87 g/cm³ untuk 700 °C, dan 0,90 g/cm³ untuk 800 °C. Setelah proses pemanasan berlangsung, densitas masing-masing sampel menurun menjadi 0,65 g/cm³, 0,61 g/cm³, dan 0,55 g/cm³. Penurunan ini mengindikasikan bahwa penggunaan suhu pirolisis yang lebih tinggi memicu dekomposisi senyawa volatil secara lebih masif. Akibatnya, terbentuklah material dengan porositas tinggi dan kepadatan (densitas) yang rendah. Hasil pengamatan ini sejalan dengan studi Zhang et al. (2023), yang membuktikan bahwa perlakuan pirolisis pada suhu 600–800 °C dapat memperluas area permukaan dan volume pori melalui mekanisme penguraian selulosa, hemiselulosa, serta lignin secara bertahap.

Pola penurunan densitas yang konsisten pada semua variasi suhu dapat dilihat pada Tabel 3. Hal tersebut menegaskan bahwa proses pirolisis dengan gas N₂ menyebabkan berkurangnya massa dan perubahan struktur internal material. Densitas sampel yang lebih rendah setelah pirolisis menunjukkan terbentuknya pori-pori dalam jumlah lebih banyak, sehingga material berpotensi memiliki performa elektrokimia yang lebih baik untuk aplikasi elektroda superkapasitor.

Tabel 3. Densitas pelet sebelum dan setelah pirolisis

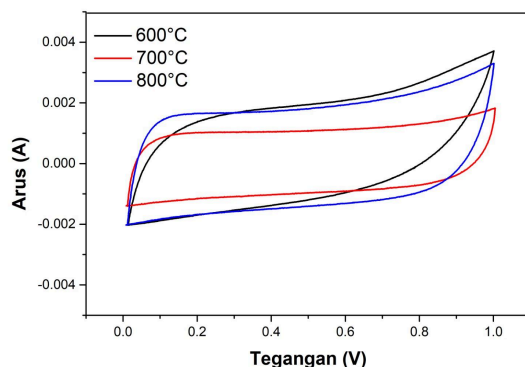
Suhu karbonisasi (°C)	Densitas (g/cm ³)	
	Sebelum pirolisis	Setelah pirolisis
600	0,90	0,65
700	0,87	0,61
800	0,90	0,55

Secara keseluruhan, data pada Tabel 3 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa proses pirolisis dengan variasi suhu N₂ 600–800 °C memberikan perubahan terhadap densitas pelet daun bandotan. Penurunan nilai densitas ini merupakan indikator terbentuknya lebih banyak pori, yang pada gilirannya mampu mengoptimalkan performa elektrokimia pada elektroda superkapasitor. Temuan ini sejalan dengan riset Abimana et al. (2024), yang membuktikan bahwa besarnya kapasitansi sangat dipengaruhi oleh tingkat porositas, mengingat struktur yang berpori memungkinkan lebih banyak ion teradsorpsi pada area permukaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan penegasan bahwa tahapan pirolisis dalam lingkungan gas N₂ sangat penting untuk menciptakan material karbon berpori yang sesuai dalam aplikasi superkapasitor.

3.4 Analisis *Cyclic Voltammetry* (CV)

Cyclic voltammetry (CV) adalah teknik analisis elektrokimia yang esensial untuk mengamati karakteristik penyimpanan muatan pada material elektroda superkapasitor. Selain itu, besaran kapasitansi spesifik ditentukan melalui pendekatan ini, karena luasan area di bawah kurva CV secara langsung

merepresentasikan seberapa besar kapasitas elektroda dalam menyimpan muatan. Kurva CV pada variasi suhu N₂ 600 °C, 700 °C, dan 800 °C ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Kurva CV elektroda superkapasitor pada berbagai suhu karbonisasi

Gambar 6 menunjukkan bahwa bentuk kurva CV untuk elektroda yang dikarbonisasi pada suhu 600 °C, 700 °C, dan 800 °C cenderung stabil dan hampir simetris mengindikasikan bahwa proses oksidasi dan reduksi berlangsung secara reversibel. Selain itu, terlihat bahwa kurva pada suhu 800 °C memiliki area yang lebih luas dibandingkan 600 °C dan 700 °C, menunjukkan peningkatan kemampuan material dalam menyimpan muatan. Hal ini berkaitan dengan struktur pori dan luas permukaan elektroda yang lebih berkembang pada suhu karbonisasi yang lebih tinggi. Pembentukan struktur pori dan luas permukaan dapat diamati melalui perubahan densitas yang terjadi sebelum dan setelah proses pirolisis yang dapat dilihat pada Tabel 3. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara kemampuan menyimpan muatan dengan perubahan densitas yang terjadi pada sampel sebelum dan setelah proses pirolisis. Adapun nilai kapasitansi spesifik elektroda sel superkapasitor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 3 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai kapasitansi spesifik sel superkapasitor untuk daun bandotan pada berbagai suhu karbonisasi

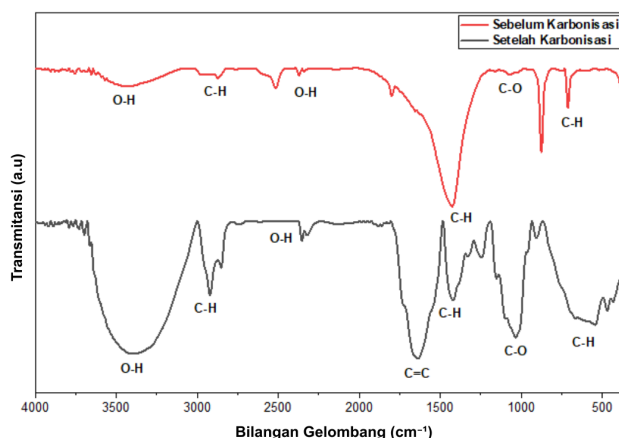
Suhu karbonisasi (°C)	Laju pindai (V/s)	Massa (g)	Arus charge (A)	Arus discharge (A)	Kapasitansi spesifik (F/g)
600	0,001	0,054	0,0019409	-0,0012024	58,21
700	0,001	0,051	0,001117	-0,0009277	40,09
800	0,001	0,038	0,0015442	-0,0013428	75,97

Data massa, diameter, dan ketebalan pada Tabel 2 diperoleh sebelum pembentukan dimensi akhir elektroda. Sebelum perakitan dan pengujian CV di

Laboratorium Fisika Material, Universitas Riau, setiap pelet dipoles/dikikis hingga mencapai diameter dan ketebalan akhir yang ditetapkan. Massa bahan aktif kemudian diukur kembali dan digunakan dalam perhitungan kapasitansi pada Tabel 4. Massa pada Tabel 4 merupakan massa satu elektroda.

3.5 Analisis *Fourier Transform Infrared* (FTIR)

Analisis FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada elektroda karbon dalam rentang bilangan gelombang 500–4000 cm^{-1} . Spektrum FTIR menunjukkan perbedaan yang jelas antara sampel sebelum pirolisis yang ditandai oleh kurva warna merah dan setelah pirolisis yang ditandai oleh kurva warna hitam. Perubahan intensitas serta hilangnya beberapa puncak serapan menegaskan terdekomposisinya gugus organik utama dan terbentuknya struktur karbon yang lebih stabil setelah proses pirolisis. Spektrum FTIR daun bandotan sebelum dan setelah pirolisis ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Spektrum FTIR daun bandotan sebelum dan setelah pirolisis

Pengujian FTIR pada biomassa daun bandotan sebelum dan setelah pirolisis menunjukkan transformasi struktur kimia yang penting bagi peningkatan performa superkapasitor, terutama pada transisi rantai alifatik menjadi jaringan aromatik. Penurunan intensitas dan pergeseran puncak regangan C–H alifatik (dari 2978,09 dan 2873,94 cm^{-1} menjadi 2922,16 dan 2852,72 cm^{-1}) serta tekukan C–H (1425,40 menjadi 1419,61 cm^{-1}) mengindikasikan terdegradasinya sebagian besar komponen volatil dan hidrokarbon jenuh selama pemanasan termal. Sebaliknya, proses karbonisasi ini memicu penguatan intensitas yang sangat tinggi pada puncak ikatan rangkap C=C terkonjugasi di bilangan gelombang 1641,42 cm^{-1} (sebelumnya berupa puncak lemah di 1654,92 cm^{-1}). Pembentukan struktur cincin aromatik yang menyerupai lapisan grafit (*graphitic-like layers*) sangat penting karena menyediakan jalur delokalisasi elektron yang memadai, sehingga secara drastis menurunkan resistansi internal dan memfasilitasi transfer muatan elektron yang cepat pada mekanisme *Electric Double-Layer Capacitance* (EDLC).

Selain membentuk kerangka karbon konduktif, karbonisasi parsial pada pirolisis ini juga secara strategis mempertahankan fungsionalitas oksigen

permukaan yang berkontribusi ganda terhadap kapasitansi total. Hal ini dibuktikan oleh bertahannya pita serapan lebar O–H pada $3412,08\text{ cm}^{-1}$ yang memberikan sifat hidrofilik (*wettability*) pada elektroda, sehingga mempermudah penetrasi ion elektrolit cair ke dalam pori karbon untuk mengoptimalkan luas area kontak EDLC. Retensi oksigen ini semakin dipertegas oleh fenomena pembelahan puncak (*peak splitting*) pada gugus C–O (daerah *fingerprint*), dari puncak tunggal di $1076,28\text{ cm}^{-1}$ terpecah menjadi empat puncak tajam pasca pirolisis ($1246,02$; $1153,43$; $1097,50$; dan $1033,85\text{ cm}^{-1}$) akibat dekomposisi selektif selulosa dan lignin. Keragaman multi-gugus oksigen (C–O dan O–H) pada matriks karbon aromatik ini tidak hanya memperluas aksesibilitas ion, tetapi juga memicu reaksi redoks semu yang reversibel (*faradaic redox reactions*) pada antarmuka elektroda-elektrolit, menghasilkan tambahan *pseudocapacitance* yang bersinergi kuat dengan EDLC untuk meningkatkan nilai kapasitansi spesifik material secara keseluruhan.

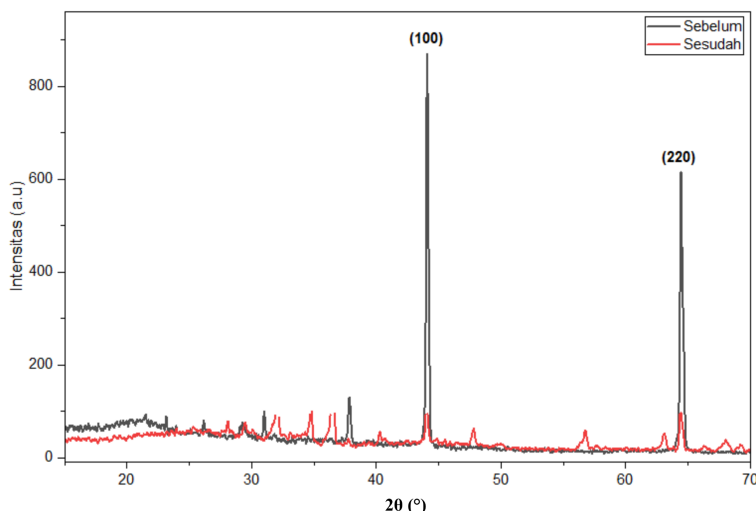
Tabel 5. Gugus fungsi daun bandotan sebelum dan setelah pirolisis

Gugus fungsi	Bilangan gelombang (cm^{-1})			Referensi
	Rentang serapan	Sebelum pirolisis	Setelah pirolisis	
C–H	675 - 995 690 - 900	875,68 711,73	908,47 665,44	(Skoog et al., 2017)
C–O	1050 - 1300	1076,28	1246,02 1153,43 1097,50 1033,85	(Skoog et al., 2017)
C–H	1340 - 1470	1425,40	1419,61	(Skoog et al., 2017)
C=C	1610 - 1680	1654,92	1641,42	(Skoog et al., 2017)
O–H	2500 - 2700	2517,10	2528,68	(Skoog et al., 2017)
C–H	2850 - 2970	2978,09 2873,94	2922,16 2852,72	(Skoog et al., 2017)
O–H	3200 - 3600	3427,51	3412,08	(Skoog et al., 2017)

3.6 Analisis X-Ray Diffraction (XRD)

Pengujian *X-Ray Diffraction* (XRD) dilakukan untuk mengidentifikasi fasa dan mengamati perubahan struktur kristalografi biomassa daun bandotan sebelum dan setelah melalui proses pirolisis dan aktivasi. Analisis ini esensial untuk

membuktikan bahwa material prekursor telah terdekomposisi secara termal menjadi struktur karbon amorf yang kondusif bagi penyimpanan muatan pada superkapasitor. Difraktogram XRD dari sampel daun bandotan ditunjukkan pada Gambar 8. Identifikasi pola difraksi dilakukan menggunakan perangkat lunak *X'Pert HighScore Plus* dan dibandingkan dengan database *International Centre for Diffraction Data* (ICDD).



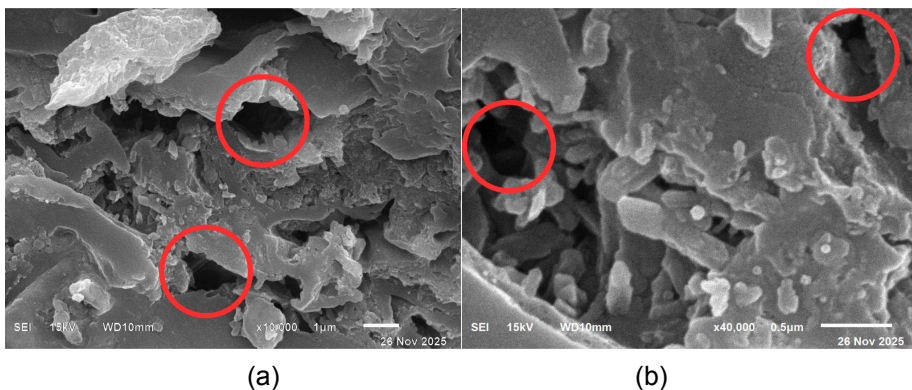
Gambar 8. Difraktogram XRD daun bandotan sebelum dan setelah pirolisis

Berdasarkan grafik sampel sebelum pirolisis (kurva hitam), teramati adanya dua puncak kristalin yang ditandai sebagai puncak (100) & (220). Kedua puncak yang sangat tajam dan berintensitas tinggi tersebut berada pada sudut $2\theta \approx 44^\circ$ dan 64° . Puncak-puncak ini diidentifikasi sebagai bahan anorganik yang merupakan mineral kristalin bawaan alami dari struktur fisik tanaman bandotan itu sendiri. Setelah sampel melalui proses pirolisis (kurva merah), grafik menunjukkan transformasi fasa struktural yang signifikan. Puncak kristalin mengalami degradasi dan menghilang, mengonfirmasi terjadinya dekomposisi rantai organik penyusun biomassa. Bentuk grafik setelah pirolisis yang menunjukkan puncak-puncak dengan intensitas rendah memberikan konfirmasi bahwa elektroda yang dihasilkan memiliki struktur karbon amorf dengan derajat grafitisasi yang rendah. Dalam konteks penyimpanan energi, dominasi struktur karbon amorf ini sangat menguntungkan karena merepresentasikan jarak antarlapisan karbon yang lebih longgar. Kondisi struktural ini memicu terbentuknya porositas yang tinggi dan densitas yang rendah (sebagaimana terkonfirmasi pada pengujian densitas). Rongga pori yang melimpah ini berperan sebagai situs aktif untuk memfasilitasi proses mobilitas ion elektrolit, sehingga memaksimalkan area akumulasi muatan melalui mekanisme *Electric Double-Layer Capacitance* (EDLC).

Secara keseluruhan, analisis XRD membuktikan bahwa skema karbonisasi dan aktivasi yang diterapkan telah berhasil merombak struktur biomassa daun bandotan menjadi material karbon amorf berpori untuk diaplikasikan sebagai penyimpanan energi pada sel superkapasitor.

3.7 Analisis Scanning Electron Microscopy (SEM) dan Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS)

Karakterisasi SEM-EDS diaplikasikan untuk mengamati morfologi beserta komposisi unsur pada sampel karbon pasca-pirolisis. Penggunaan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) ditujukan untuk memperoleh pencitraan topografi permukaan secara terperinci, guna mengidentifikasi pembentukan rongga pori, mengamati struktur permukaan, serta menganalisis deformasi struktur akibat paparan panas. Di sisi lain, *Energy Dispersive X-ray Spectroscopy* (EDS) difungsikan untuk mendeteksi kandungan elemen di dalam material, khususnya rasio karbon dan oksigen yang berperan sebagai parameter kunci dalam menilai efektivitas tahap karbonisasi. Integrasi data dari kedua instrumen ini pada akhirnya memberikan landasan analitis bagi peneliti untuk memastikan kelayakan material tersebut sebagai kandidat elektroda superkapasitor.



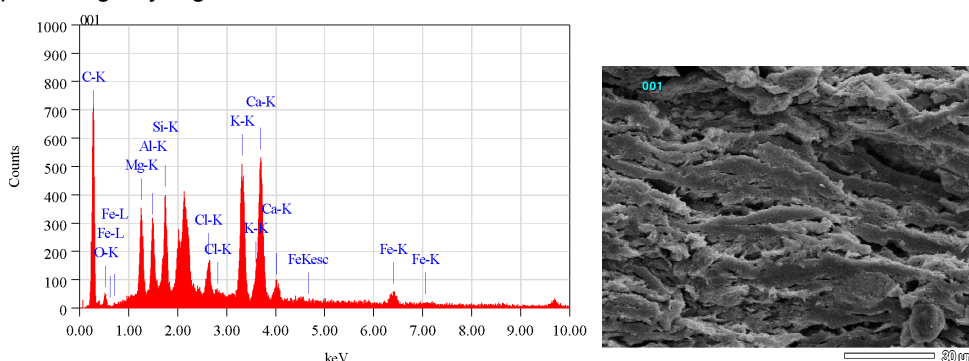
Gambar 9. Mikrograf SEM karbon aktif daun bandotan pada perbesaran (a) 10.000× dan (b) 40.000×

Gambar 9 memperlihatkan morfologi karbon aktif dari daun bandotan pada perbesaran 10.000× dan 40.000×, di mana tampak struktur berpori yang tidak homogen. Keberadaan pori-pori tersebut menjadi indikator bahwa tahap pirolisis telah efektif menguapkan zat-zat volatil dari material biomassa. Penguapan ini menghasilkan struktur berpori dalam memperluas area permukaan aktif, sekaligus menyediakan jalur yang cepat bagi transpor ion. Struktur pori yang terbentuk melalui proses penguapan tersebut adalah makropori yang memiliki diameter $\geq 0,05 \mu\text{m}$. Struktur pori tersebut mampu memfasilitasi percepatan transpor ion serta mengoptimalkan area kontak material dengan larutan elektrolit.

Tabel 6. Ukuran pori karbon aktif daun bandotan pada perbesaran 10.000× dan 40.000×

Permukaan pori 10.000×		Jenis pori ($D \geq 0,05 \mu\text{m}$)	Permukaan pori 40.000×		Jenis pori ($D \geq 0,05 \mu\text{m}$)
No	Diameter (μm)		No	Diameter (μm)	
1	0,41	Makro	1	0,07	Makro
2	0,21	Makro	2	0,18	Makro

Hasil analisis morfologi permukaan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa ukuran pori yang teramati pada perbesaran $10.000\times$ memiliki rentang sebesar $0,21-0,41\ \mu\text{m}$ dengan rentang ukuran yang cukup lebar, mengindikasikan struktur pori yang tidak homogen dan didominasi oleh rongga berukuran besar. Pada perbesaran $40.000\times$, rentang ukuran pori berada pada kisaran $0,07-0,18\ \mu\text{m}$, yang menunjukkan bahwa pori terlihat lebih jelas dan terdefinisi pada skala pengamatan yang lebih tinggi. Variasi ukuran pori yang diperoleh mengindikasikan adanya kombinasi struktur pori yang berpotensi mendukung proses transpor ion dan penyimpanan muatan pada material karbon aktif. Akan tetapi, nilai yang tercantum hanya mewakili rongga yang tampak pada bidang citra dan tidak dapat digunakan sebagai distribusi ukuran pori keseluruhan. Penetapan distribusi mikropori, mesopori, dan makropori memerlukan analisis adsorpsi gas dan metode perhitungan yang sesuai.



Gambar 10. Spektrum EDS dan citra SEM area analisis karbon aktif daun bandotan

Analisis EDS pada Gambar 10 menunjukkan bahwa unsur karbon (C) menempati puncak yang sangat dominan, sejalan dengan karakteristik kerangka karbon aktif yang sangat padat. Selain itu, unsur kalium (K) juga cukup besar, yang mengindikasikan bahwa aktivasi menggunakan KOH meninggalkan residu K dalam struktur karbon. Residu ini penting karena dapat memperkuat porositas melalui mekanisme *etching*. Sedangkan unsur-unsur lain juga terdeteksi dalam jumlah yang lebih kecil. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam sampel daun bandotan dengan EDS ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Komposisi unsur pada karbon aktif daun bandotan

Unsur	Persentase massa (%)	Persentase atom (%)
C	52,07	74,45
O	4,69	5,03
Mg	3,52	2,49
Al	2,92	1,86

Si	3,76	2,30
Cl	2,20	1,07
K	11,63	5,11
Ca	14,87	6,37
Fe	4,34	1,32

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, unsur karbon (C) merupakan unsur dominan dengan persentase massa sebesar 52,07%. Karbon merupakan kerangka utama material hasil karbonisasi. Selain itu, terdeteksi unsur K sebesar 11,63% yang berasal dari mineral bawaan daun dan/atau proses aktivasi menggunakan KOH. Penggunaan KOH sebagai aktivator menghasilkan sebagian residu K masih tersisa pada struktur karbon. Kehadiran kalium juga berkontribusi dalam proses pembentukan pori selama aktivasi, yang kemudian dapat meningkatkan luas permukaan aktif dari material karbon.

Selain itu, unsur oksigen (O) terdeteksi dengan persentase massa sebesar 4,69%, yang mengindikasikan adanya gugus fungsional seperti C–O dan O–H pada permukaan karbon. Gugus oksigen ini bermanfaat dalam meningkatkan sifat hidrofilisitas sehingga memudahkan interaksi material dengan elektrolit. Sementara itu, terdapat juga unsur Mg, Si, Al, Cl, Fe, dan Ca diduga berasal dari kandungan mineral alami daun bandotan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Biomassa daun bandotan telah diproses menjadi pelet elektroda karbon aktif elektroda superkapasitor melalui prakarbonisasi, aktivasi kimia menggunakan larutan KOH 0,3 M, karbonisasi dalam atmosfer gas nitrogen (N_2) pada variasi suhu 600 °C, 700 °C, dan 800 °C selama 1 jam, dan aktivasi fisika seluruh kelompok dalam atmosfer CO_2 pada suhu 800 °C selama 1 jam. Densitas akhir kelompok karbonisasi awal pada suhu N_2 600 °C, 700 °C, dan 800 °C masing-masing sebesar 0,65; 0,61; 0,55 g/cm³
2. Nilai kapasitansi spesifik satu elektroda yang dihitung yaitu 58,21 F/g pada 600 °C, 40,09 F/g pada 700 °C, dan mencapai nilai maksimum 75,97 F/g pada 800 °C.
3. Karakterisasi FTIR, XRD, dan SEM menunjukkan perubahan struktur yang signifikan setelah pirolisis, yaitu perubahan pita gugus fungsi pada pengujian FTIR, degradasi puncak kristalin dan terbentuk banyak pola puncak landai yang terbaca pada pengujian XRD, serta terbentuknya sejumlah makropori dengan persentase kandungan unsur C yang tinggi akan mendukung proses transpor ion pada pengujian SEM-EDS. Hasil ini mendeskripsikan karakteristik kimia, struktur, morfologi permukaan dan komposisi unsur sampel, tetapi belum membuktikan distribusi pori keseluruhan, konduktivitas atau stabilitas siklus.

4.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengoptimalkan parameter aktivasi dan karbonisasi, seperti variasi konsentrasi KOH serta waktu dan suhu proses, agar struktur pori karbon aktif dapat terbentuk lebih optimal. Penggunaan karakterisasi tambahan seperti analisis BET serta uji elektrokimia GCD juga perlu dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitas pori dan performa elektroda dalam aplikasi superkapasitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimana, C., Bello, A., Machunda, R. and Chande Jande, Y. A., 2024. Understanding the factors influencing the properties of biomass-derived porous carbon and their impacts on electrical double-layer capacitor electrodes: A comprehensive review. *Journal of Renewable Energy* 2024, 1343256. doi: 10.1155/2024/1343256.
- Almusafir, R dan Smith, J, D. 2024. Thermal Decomposition and Kinetic Parameters of Three Biomass Feedstocks for the Performance of the Gasification Process Using a Thermogravimetric Analyzer, *Energies*, vol. 17, no. 2, p. 396. <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/2/396>
- Batish, D. R., Singh, H. P., Kohli, R. K., & Kaur, S. 2006. *Ageratum conyzoides*: A noxious weed. In *Invasive Plants: Ecological Threats and Management Options*. Wiley-VCH.
- Bejjanki, D., Banothu, P., Kumar, V. B., & Kumar, P. S. 2023. Biomass-derived N-doped activated carbon from Eucalyptus leaves as an efficient supercapacitor electrode material. *C*, 9(1), 24. <https://doi.org/10.3390/c9010024>
- Billaud, J., Valin, S., Ratel, G., Thiery, S., & Salvador, S. 2014. Biomass gasification between 800 and 1,400 °C in the presence of O₂: drop tube reactor experiments and simulation. *Chemical Engineering Transactions*, 37, 163–168. <https://doi.org/10.3303/CET1437028>
- Elshehsah, K, A, A, A., Noorden, Z, A & Saman, N, M. 2024. Current insights and future prospects of graphene aerogel-enhanced supercapacitors: A systematic review. *Heliyon* 10(17), e37071. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e37071.
- Farma, R., Putri, A. A., & Apriyani, I. 2022. Siklis voltametri sel superkapasitor dari biomassa pelepah salak. *Komunikasi Fisika Indonesia*, 19(1), 19. <https://doi.org/10.31258/jkfi.19.1.19-24>
- Feng, S., & Lazkano, I. 2025. Energy storage and clean energy transitions. *Energy Policy*, 198, 114447. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114447>
- Gielen, D., Boshell, F., Saygin, D., Bazilian, M. D., Wagner, N., & Gorini, R. 2019. The role of renewable energy in the global energy transformation. *Energy Strategy Reviews*, 24, 38–50. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.01.006>

- Jaliaz, A., & Awitdrus, A. 2025. Making supercapacitor carbon electrodes from lemongrass leaf biomass with variations in physical activation temperature. *Komunikasi Fisika Indonesia*, 22(1), 49–52. <https://doi.org/10.31258/jkfi.22.1.49-52>.
- Kierzek, K. dan Gryglewicz, G. 2020. Activated Carbons and Their Evaluation in Electric Double Layer Capacitors. *Molecules* 25(18), 4255. <https://doi.org/10.3390/molecules25184255>.
- Kılıç, M., Apaydın-Varol, E., & Pütün, A. E. 2019. Sunflower stalk based activated carbon for supercapacitors. *Hacettepe Journal of Biology and Chemistry*, 47(3), 235–247.
- Komal, Kumar, A., Kumar, Y., & Shukla, V. K. 2023. Parthenium hysterophorus derived activated carbon for EDLC device application. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, 34(28), 1880. <https://doi.org/10.1007/s10854-023-11309-6>.
- Sania, G., Taer, E., & Aziz, H. 2022. Utilization of activated carbon from used robusta coffee ground activated using potassium hydroxide (KOH) as a material for supercapacitor electrodes. *Journal of Aceh Physics Society*, 11(1), 24–32. <https://doi.org/10.24815/jacps.v11i1.22190>.
- Sari, V. I., & Jainal, R. 2020. Uji efektivitas ekstrak babandotan (*Ageratum conyzoides*) sebagai bioherbisida terhadap perkecambahan kacang hijau (*Vigna radiata*). *Jurnal Pertanian Presisi (Journal of Precision Agriculture)*, 4(1), 18–28. <https://doi.org/10.35760/jpp.2020.v4i1.2802>
- Skoog, D.A., Holler, F.J. and Crouch, S.R., 2017. Principles of Instrumental Analysis. 7th ed. Cengage Learning, Boston.
- Taer, E., Apriwandi, A., Andani, D. R., & Taslim, R. 2021. Solid coin-like design activated carbon nanospheres derived from shallot peel precursor for boosting supercapacitor performance. *Journal of Materials Research and Technology*, 15, 1732–1741. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.09.025>
- Taer, E., Melisa, M., Agustino, A., Taslim, R., Mustika, W. S., & Apriwandi, A. 2025. Biomass-based activated carbon monolith from *Tectona grandis* leaf as supercapacitor electrode materials. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, 47(1), 9490–9501. <https://doi.org/10.1080/15567036.2021.1950871>
- Taer, E., Sukmawati, Apriwandi, A., & Taslim, R. 2023. 3D meso-macroporous carbon derived spruce leaf biomass for excellent electrochemical symmetrical

- supercapacitor. *Materials Today: Proceedings*, 87, 32–40. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.01.371>.
- Tona, I. I., Erida, G., & Hasanuddin, H. 2020. Pengaruh konsentrasi ekstrak metanol babadotan (*Ageratum conyzoides* L.) terhadap pertumbuhan beberapa jenis gulma. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(4). <https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.9479>.
- Virtanen, J., Pammo, A., Keskinen, J., Sarlin, E. and Tuukkanen, S., 2017. Pyrolysed cellulose nanofibrils and dandelion pappus in supercapacitor application. *Cellulose* 24(8), 3387–3397. doi: 10.1007/s10570-017-1332-8.
- Wang, H., & Yoshino, K. 2022. A review on biomass-derived activated carbon as electrode materials for energy storage supercapacitors. *Journal of Energy Storage*, 55, 105839. <https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105839>.
- Yin, C., Deng, X., Yu, Z., Liu, Z., Zhong, H., Chen, R., et al. 2021. Auto-classification of biomass through characterization of their pyrolysis behaviors using thermogravimetric analysis with support vector machine algorithm: case study for tobacco. *Biotechnol. Biofuels Bioproducts*, vol. 14, p. 106. doi: 10.1186/s13068-021-01942-w.
- Zhang, D., Zhang, Y., Liu, H., Xu, Y., Wu, J. and Li, P., 2023. Effect of pyrolysis temperature on carbon materials derived from reed residue waste biomass for use in supercapacitor electrodes. *Journal of Physics and Chemistry of Solids* 178, 111318. doi: 10.1016/j.jpcs.2023.111318.
- Zhang, W., Qiu, X., Wang, C., Zhong, L., Fu, F., Zhu, J., Zhang, Z., Qin, Y., Yang, D., & Xu, C. C. 2022. Lignin derived carbon materials: current status and future trends. *Carbon Research*, 1(1), 1–39. <https://doi.org/10.1007/s44246-022-00009-1>.
- Zhang, X., Wei, L., & Tian, Y. 2018. Layer-stacking activated carbon derived from sunflower stalk as electrode materials for high-performance supercapacitors. *Journal of The Electrochemical Society*, 165(13), A3103–A3110. <https://doi.org/10.1149/2.0931813jes>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Lampiran 2. Perhitungan Densitas Pembuatan Sel Superkapasitor Daun Bandotan

$$\rho = \frac{4m}{\pi d^2 t}$$

1. Massa jenis sebelum karbonisasi dan aktivasi fisika

a. Pada suhu 600 °C

$$\rho_1 = \frac{4m}{\pi d^2 t}$$

$$\rho_1 = \frac{4(0,70)}{(3,14) (2,03)^2 (0,24)} = 0,902 \text{ g/cm}^3$$

b. Pada suhu 700 °C

$$\rho_2 = \frac{4m}{\pi d^2 t}$$

$$\rho_2 = \frac{4(0,70)}{(3,14) (2,03)^2 (0,25)} = 0,866 \text{ g/cm}^3$$

c. Pada suhu 800 °C

$$\rho_3 = \frac{4m}{\pi d^2 t}$$

$$\rho_3 = \frac{4(0,70)}{(3,14) (2,02)^2 (0,24)} = 0,898 \text{ g/cm}^3$$

2. Massa jenis setelah karbonisasi dan aktivasi fisika

a. Pada suhu 600 °C

$$\rho'_1 = \frac{4m}{\pi d^2 t}$$

$$\rho'_1 = \frac{4(0,24)}{(3,14) (1,53)^2 (0,20)} = 0,653 \text{ g/cm}^3$$

b. Pada suhu 700 °C

$$\rho'_2 = \frac{4m}{\pi d^2 t}$$

$$\rho'_2 = \frac{4(0,22)}{(3,14) (1,52)^2 (0,20)} = 0,653 \text{ g/cm}^3$$

c. Pada suhu 800 °C

$$\rho'_3 = \frac{4m}{\pi d^2 t}$$

$$\rho'_3 = \frac{4(0,20)}{(3,14) (1,60)^2 (0,18)} = 0,553 \text{ g/cm}^3$$

Lampiran 3. Perhitungan Kapasitansi Spesifik (C_{sp}) Daun Bandotan

$$C_{sp} = \frac{I_c - I_d}{s \times m}$$

1. Suhu N₂ 600 °C

$$C_{sp} = \frac{0,0019409 - (-0,0012024)}{0,001 \times 0,054}$$

$$C_{sp} = 58,21 \text{ F g}^{-1}$$

2. Suhu N₂ 700 °C

$$C_{sp} = \frac{0,001117 - (-0,0009277)}{0,001 \times 0,051}$$

$$C_{sp} = 40,09 \text{ F g}^{-1}$$

3. Suhu N₂ 800 °C

$$C_{sp} = \frac{0,0015442 - (-0,0013428)}{0,001 \times 0,038}$$

$$C_{sp} = 75,97 \text{ F g}^{-1}$$